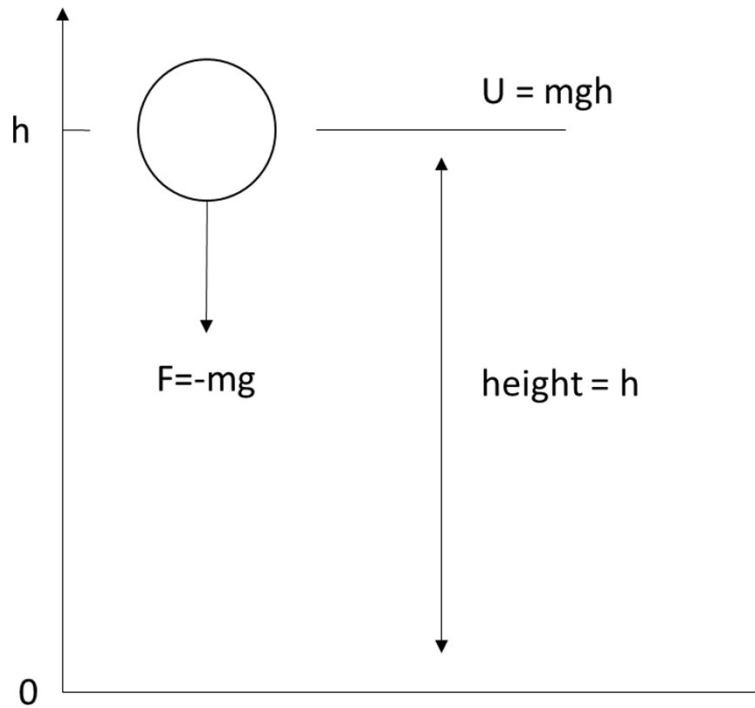


Metadynamics

Naf Guo
2026

Metadynamics - Theory



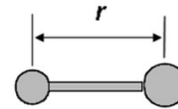
设球的高度为变量 H ，那么 $U = mgH$

如果使用势能 U 对坐标 H 求导的话，能立刻得到在 H 方向上的力

$$-mg = -dU/dH$$

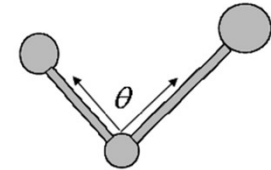
Physical model for the AMBER force field

$$V_{total} = V_{bond} + V_{angle} + V_{torsion} + V_{non-bond}$$



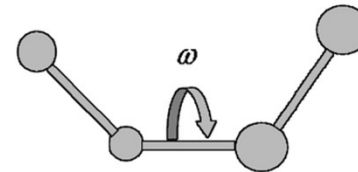
$$V_{bond} = k_{bond} (r - r_0)^2$$

(a)



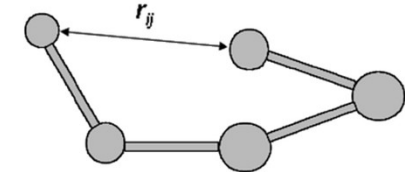
$$V_{angle} = k_{angle} (\theta - \theta_0)^2$$

(b)



$$V_{torsion} = \frac{1}{2} k_{torsion} \{1 + \cos(n\omega - \omega_0)\}$$

(c)

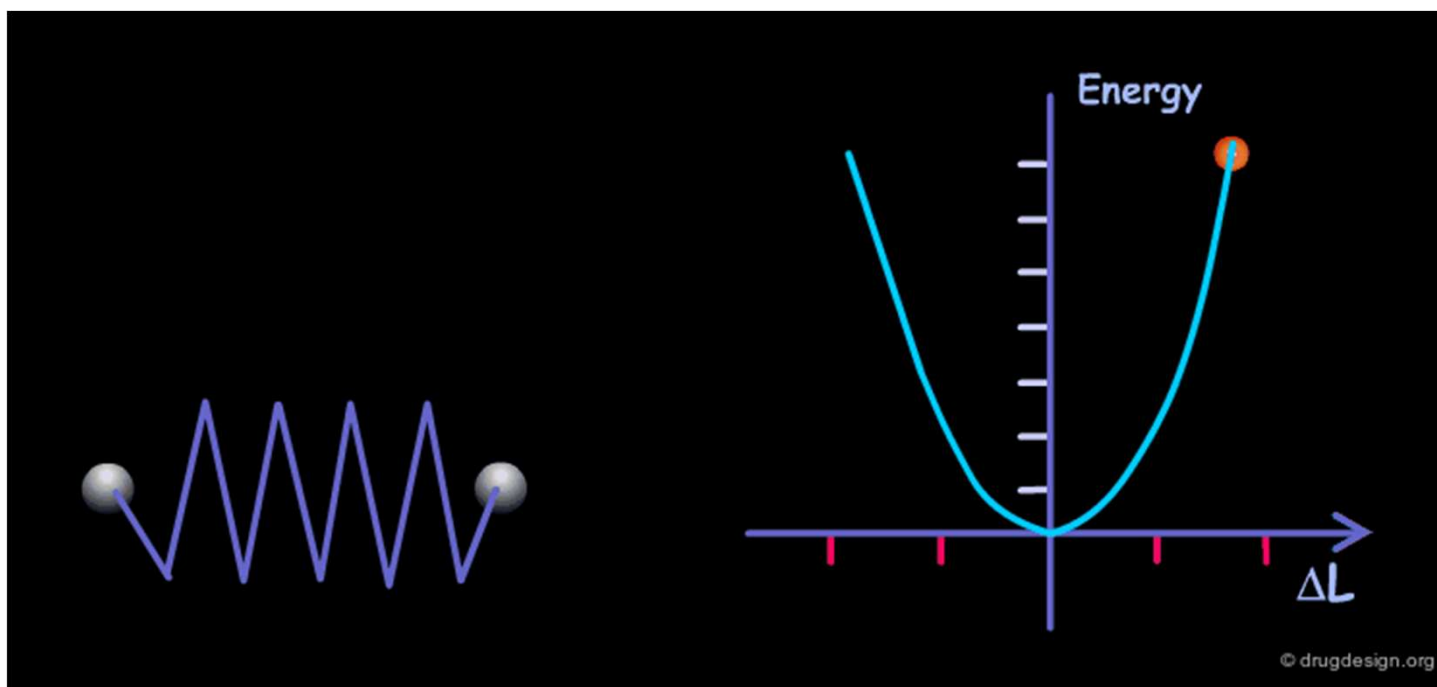


$$V_{non-bond} = \frac{A_{ij}}{r_{ij}^{12}} - \frac{B_{ij}}{r_{ij}^6} + \frac{q_i q_j}{\epsilon_{ij}}$$

(d)

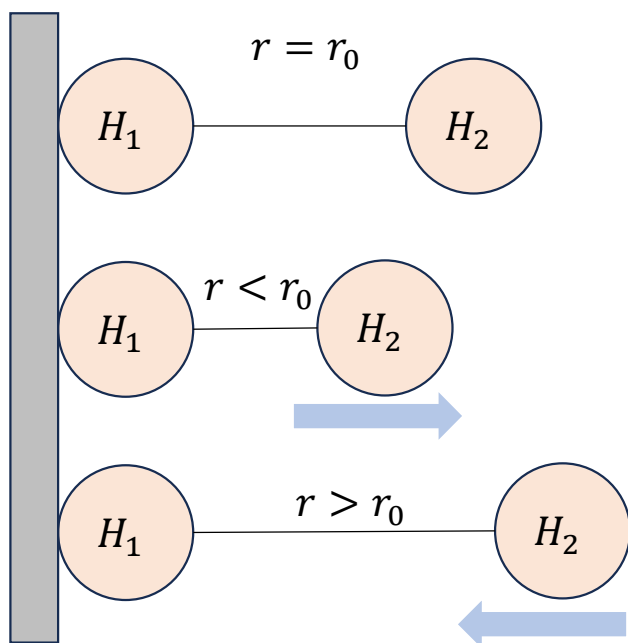
分子动力学模拟中，根据体系坐标和力场参数计算势能，再根据势能计算原子受力，进一步根据牛顿力学更新原子坐标，依此循环。注意势能的核心地位。

Metadynamics - Theory



Metadynamics - Theory

考虑一个氢气分子，它由两个氢原子组成，平衡位置距离为 r_0 。上图中对键的势能项处理是 $U_{bond} = k(r - r_0)^2$ 。这个势能项形式上是弹簧的势能，假设其中一个 H_1 的位置不变，则由胡克定律，另一个 H_2 原子受力是 $F = -2k(r - r_0)$ 。



当 $r = r_0$ 时， $U_{bond} = 0$ ， $F = 0$ ；

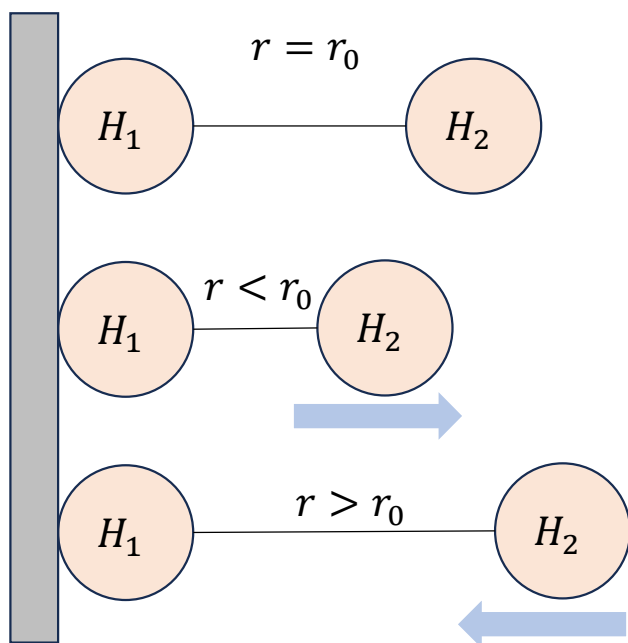
当 $r < r_0$ 时， $U_{bond} > 0$ ， $F > 0$ ，把 H_2 外推，使得 r 最后在 r_0 周围震荡；

当 $r > r_0$ 时， $U_{bond} > 0$ ， $F < 0$ 为负，把 H_2 往回拉，使得 r 最后在 r_0 周围震荡。

也就是说，如果我们用动力学模拟去模拟这个体系的话，得到的轨迹中绝大部分 r 也就是两个氢原子之间的距离会在 $r = r_0$ 附近，也就是维持在一个势能最小的位置。

Metadynamics - Theory

考虑一个氢气分子，它由两个氢原子组成，平衡位置距离为 r_0 。上图中对键的势能项处理是 $U_{bond} = k(r - r_0)^2$ 。这个势能项形式上是弹簧的势能，假设其中一个 H_1 的位置不变，则由胡克定律，另一个 H_2 原子受力是 $F = -2k(r - r_0)$ 。



当 $r = r_0$ 时， $U_{bond} = 0$ ， $F = 0$ ；

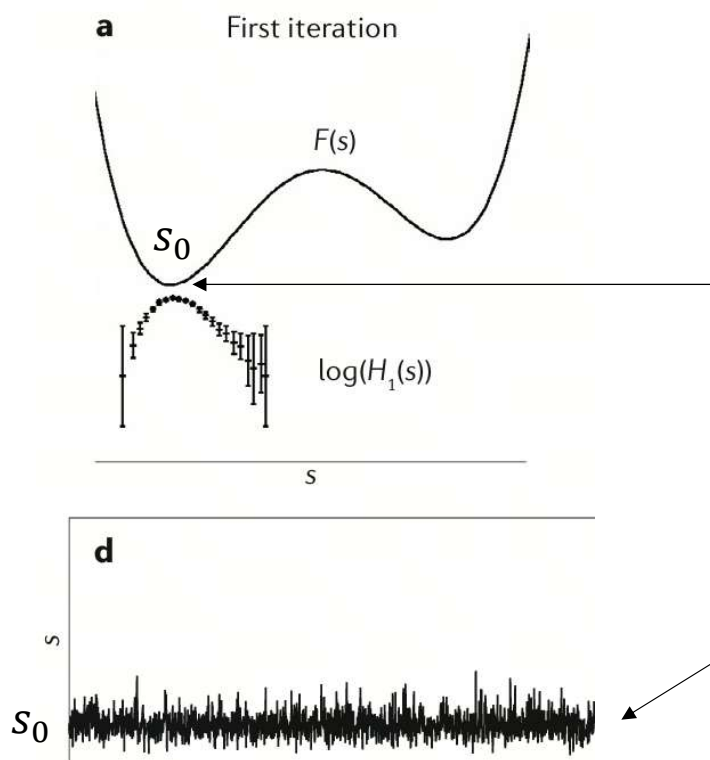
当 $r < r_0$ 时， $U_{bond} > 0$ ， $F > 0$ ，把 H_2 外推，使得 r 最后在 r_0 周围震荡；

当 $r > r_0$ 时， $U_{bond} > 0$ ， $F < 0$ 为负，把 H_2 往回拉，使得 r 最后在 r_0 周围震荡。

如果我们想要采样 r 远大于 r_0 或者远小于 r_0 的情况呢？

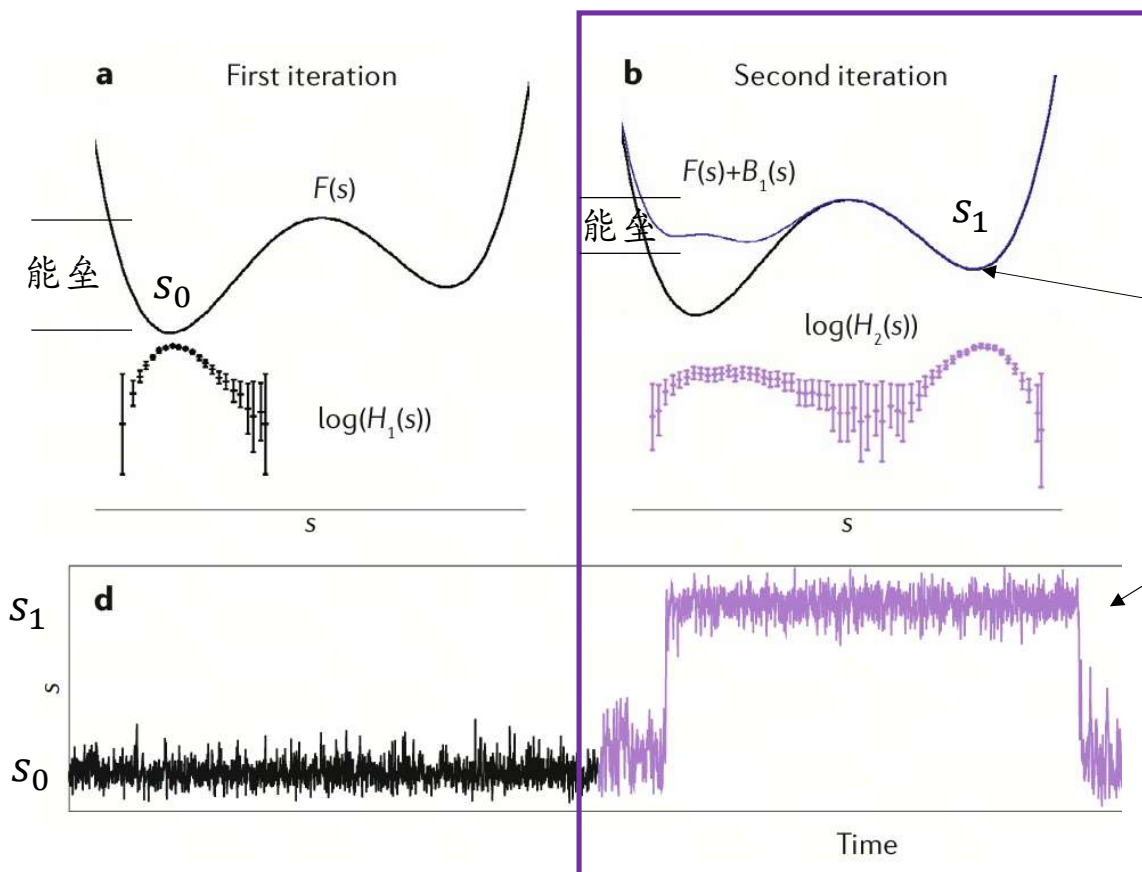
一个非常直接的想法是，在 $r = r_0$ 处加一个势能，使得 $r = r_0$ 的点不再是势能最低的点
这样体系就会向偏离 $r = r_0$ 的位置演化。

Metadynamics - Theory



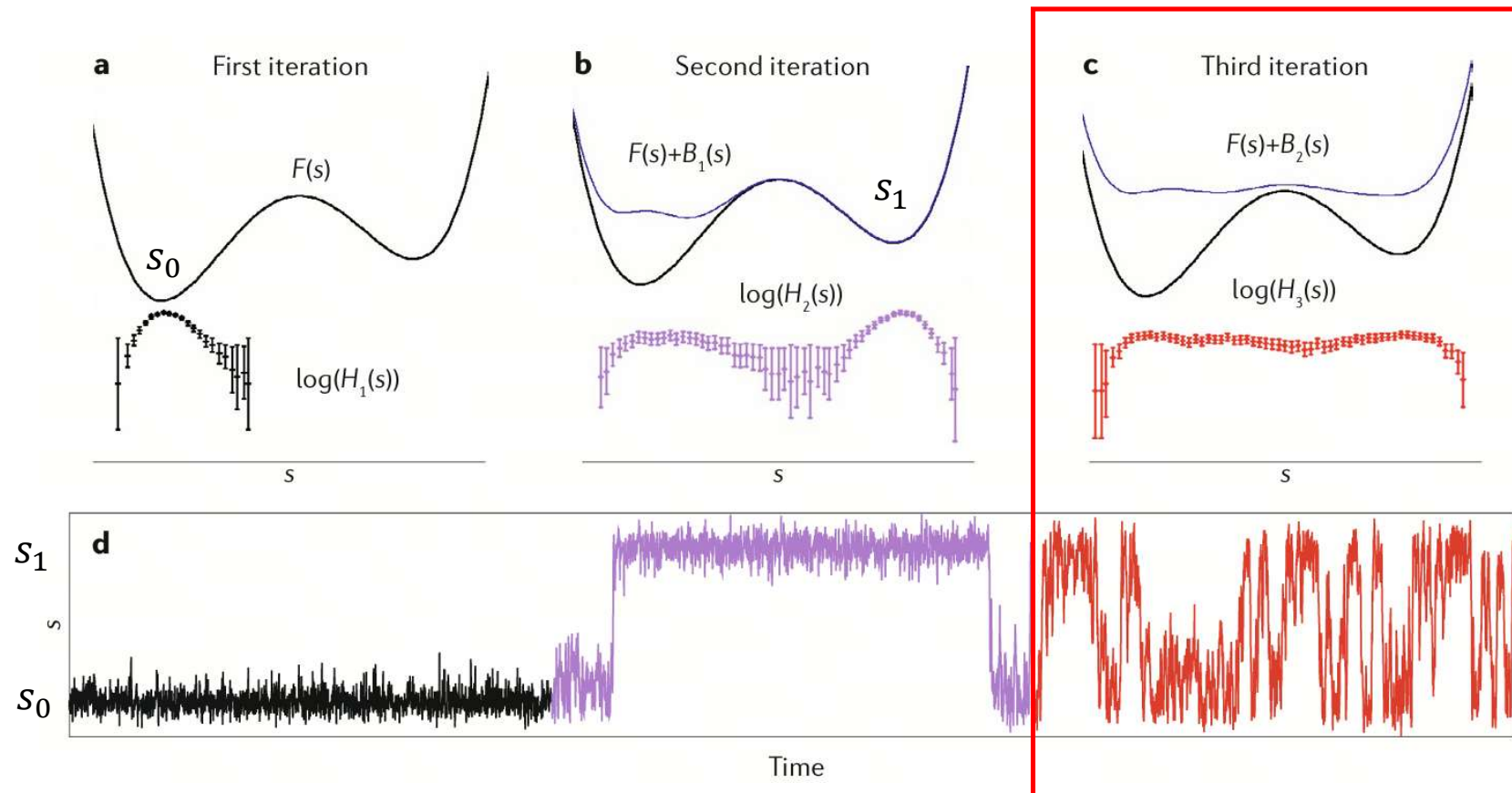
对势能函数为 $F(s)$ ，原始的势能低点位于此 s_0 ，采样得到的点可以看到也都在 s_0 周围震荡。

Metadynamics - Theory



对势能函数 $F(s)$ ，通过在 s_0 周围增加偏置势能 $B_1(s)$ ，提高了 s_0 周围的势能且降低了从 s_0 到 s_1 的能垒，使得 s_1 成为了新的能量极小值点，造成此时采样得到的点主要在 s_1 周围。

Metadynamics - Theory

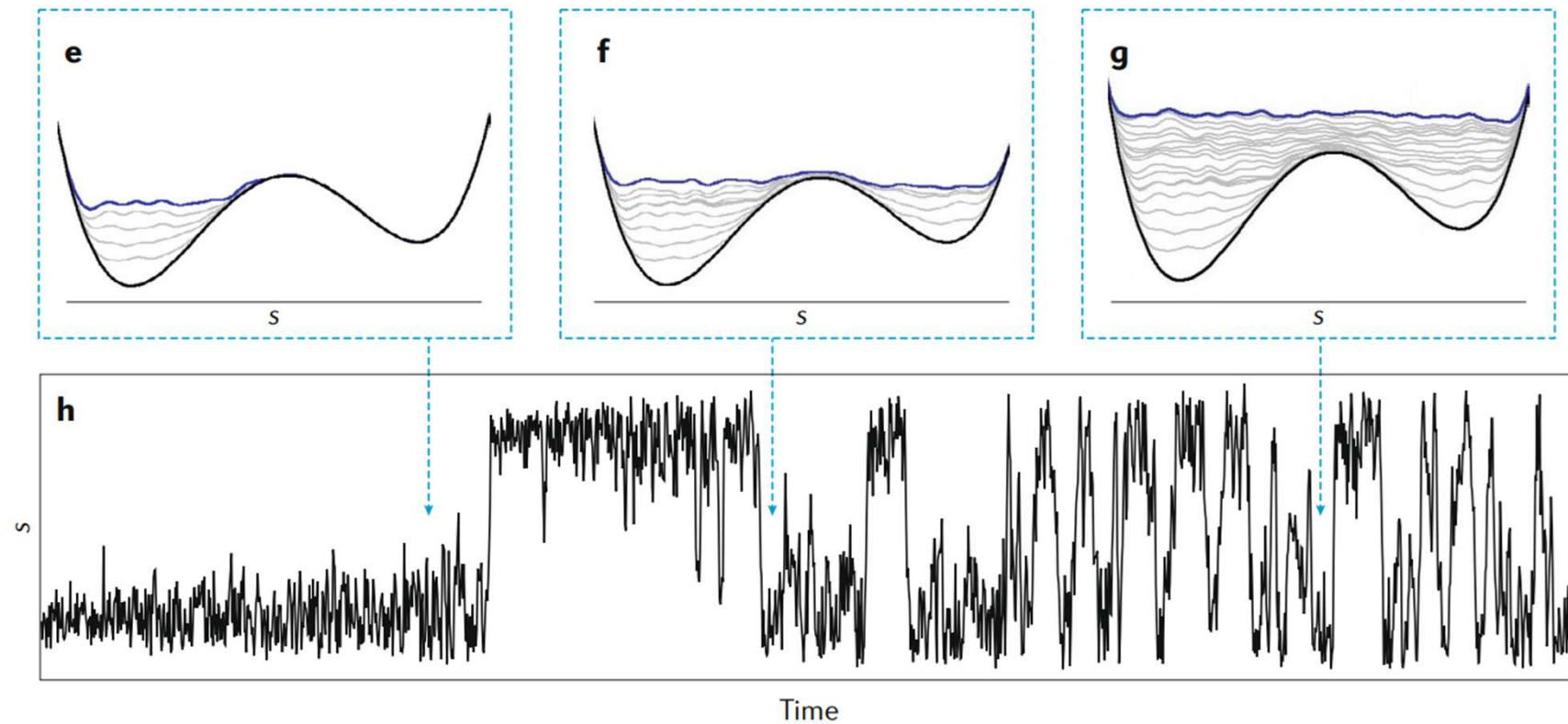


进一步添加偏置势，将整个势能面填平，此时 s 取图上任何值的对应的势能几乎一样，使得采样得到任何值的概率也几乎相同。

Metadynamics - Theory

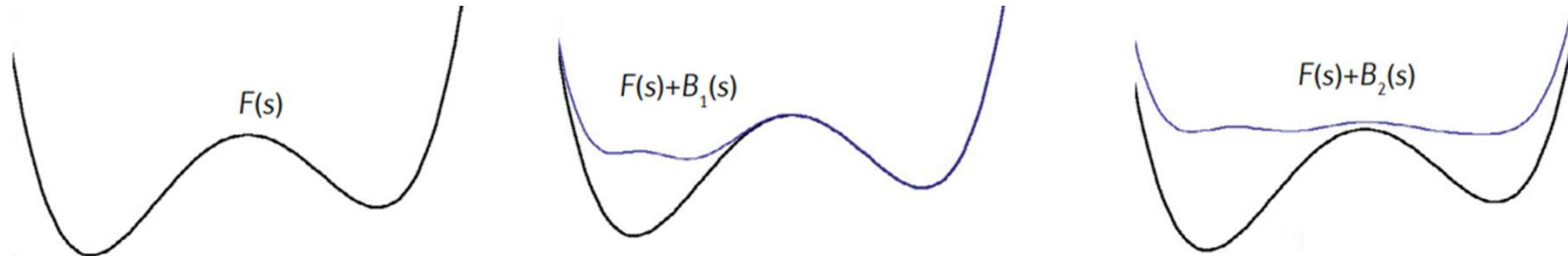
Metadynamics

使用偏置填平势能面后，使用的偏置项和的相反数就是势能面的形状



将以上提到的2个大的偏置势能用一系列非常小的偏置势能代替，就是metadynamics了；在metadynamics中，我们不是使用大块的石头，而是采尽恒河细砂填平了谷底。

Metadynamics - Theory



$$B_t(s) = w \sum_{t' < t} \exp\left(-\frac{(s_{t'} - s)^2}{2\sigma^2}\right)$$

metadynamics

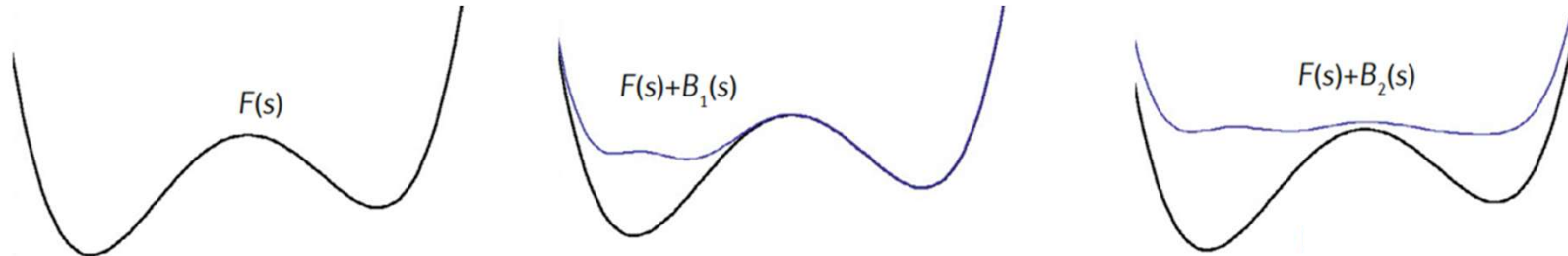
在具体的实现上，就是每隔一定的模拟步数，就在当前采样的位置 $s_{t'}$ 添加一个高斯函数形式的偏置，方差为 σ ，且乘以 w 来控制数量级。

这种最简单的metad存在问题，第二个问题即CV的选取主要凭经验以及对模拟体系的理解，没有太多自动化的方法

1. $B(s)$ does not converge modulo a constant to the free energy but oscillates around it. This fact has two consequences.
 - The bias potential overfills the underlying FES and pushes the system toward high energy regions of the CVs space.
 - It is not trivial to decide when to stop a simulation.
2. Identifying a set of CVs appropriate for describing complex processes is far from trivial.

Bussi, Giovanni, and Alessandro Laio. "Using metadynamics to explore complex free-energy landscapes." Nature Reviews Physics 2.4 (2020): 200-212.

Metadynamics - Theory



$$B_t(s) = w \sum_{t' < t} \exp\left(-\frac{(s_{t'} - s)^2}{2\sigma^2}\right) \xrightarrow{\text{Adding a decaying exponential function}} B_{t+1}(s) = B_t(s) + \exp\left(-\frac{B_t(s)}{\Delta T}\right) \exp\left(-\frac{(s_t - s)^2}{2\sigma^2}\right)$$

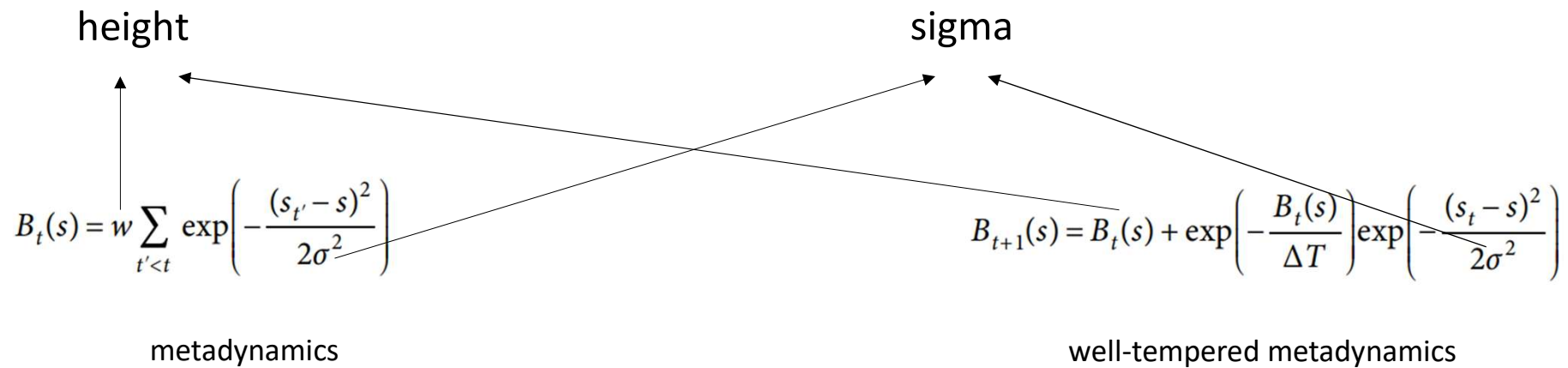
metadynamics well-tempered metadynamics

ΔT is written in terms of a so-called bias factor $\gamma = \frac{T + \Delta T}{T}$

使用well-tempered metad解决第一个问题，实际工作中至少应使用well-tempered metad

- $B_t(s)$ 是某个位置 s 处已经添加的偏置势，随着这个数字越大，整个 $\exp[-\frac{B_t(s)}{\Delta T}]$ 就会越小，这样新添加的偏置势就会小，防止某个位置过分被填充。

Metadynamics - Theory

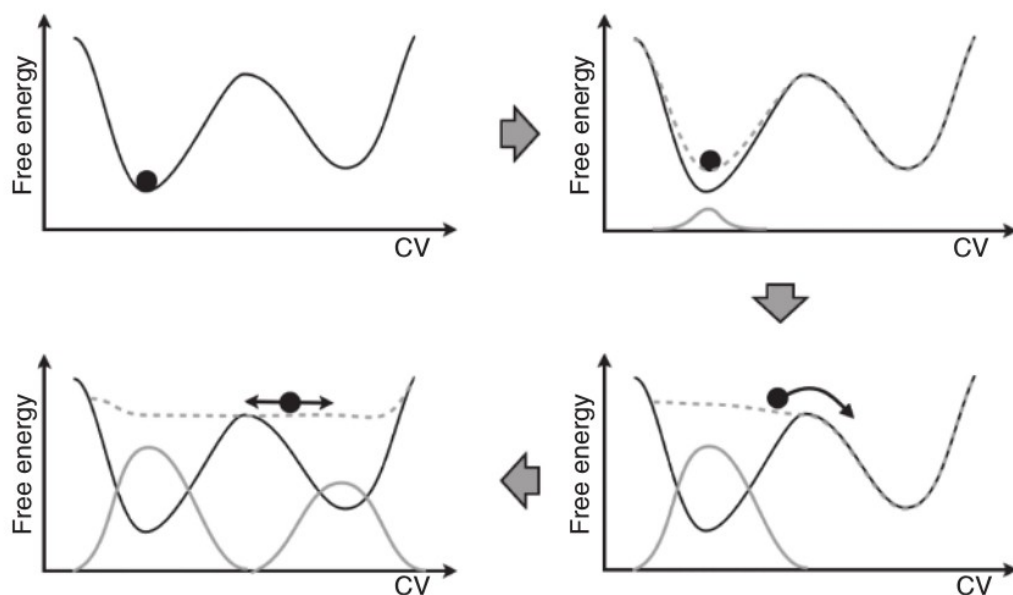


ΔT is written in terms of a so-called bias factor $\gamma = \frac{T + \Delta T}{T}$

使用well-tempered metad要注意的参数

1. height: half kT should be fine.
2. Bias factor: 5-10 for most biology system.
3. Sigma: is estimated from the fluctuations of the collective variables in an unbiased run.

Metadynamics



A sketch of the process of metadynamics.

First the system evolves according to a normal dynamics, then a Gaussian potential is deposited (solid gray line). This lifts the system and modifies the free-energy landscape (dashed gray line) in which the dynamics evolves. After a while, the sum of Gaussian potentials fills up the first metastable state and the system moves into the second metastable basin. After this the second metastable basin is filled, at this point, the system evolves in a flat landscape.

The summation of the deposited bias (solid gray profile) provides a first rough negative estimate of the free-energy profile.